בחינת מתכונת – תרגול לפני הבחינה

בית הקפה "אל-בלד" • SELECT • WHERE • ORDER BY

שעה אחת | 60 **נקודות** | **הפתרונות המלאים בסוף הדף**

איך מתרגלים עם הדף הזה

- הבחינה הזאת **קצרה וקלה יותר** מבחינת האמצע, ובנויה **באותו מבנה** בדיוק: ארבע שאלות, באותו סדר נושאים.
- **פתרו הכול לבד, על נייר, בשעה אחת** – בלי מחשב ובלי להציץ. רק אחר כך פתחו את הפתרונות שבעמוד האחרון.
- מי שמסיים לפני הזמן: טענו את `cafe.sql` ל-`onecompiler.com/sqlite` והריצו את התשובות שלכם.
- **כל השאילתות כאן הן על טבלה אחת.** אין צורך לצרף טבלאות.
- ערך טקסט בגרש **בודד**, כינוי בגרש **כפול**, ונקודה-פסיק בסוף כל שאילתה.

בסיס הנתונים: בית הקפה "אל-בלד"

בבית הקפה מועסקים **עובדים**, בתפריט יש **מנות**, וכל **הזמנה** היא מנה אחת שלקוח הזמין אצל עובד מסוים, בתאריך מסוים.

הערות לנתונים: `HourPay` הוא שכר העובד לשעה בש"ח, `DishPrice` הוא מחיר המנה בש"ח, ו-`Guests` הוא מספר הסועדים שישבו בשולחן. **לשני עובדים לא רשום טלפון.**

הטבלה **`Cities`** – 5 שורות

CityCode	CityName
1	ירכא
2	עכו
3	כרמיאל
4	נהריה
5	שפרעם

הטבלה **`Dishes`** – 8 שורות

DishCode	DishName	DishKind	DishPrice
10	חומוס	מנה ראשונה	28
20	סלט ירקות	מנה ראשונה	32
30	שניצל	מנה עיקרית	56
40	פסטה	מנה עיקרית	48
50	קנאפה	קינוח	30
60	עוגת גבינה	קינוח	26
70	לימונדה	שתייה	14
80	קפה	שתייה	12

הטבלה **`Workers`** – 6 שורות

WorkerNum	WorkerName	WorkerCity	StartDate	HourPay	WorkerPhone
1	סאלי חדאד	2	2022-03-01	42	050-1111111
2	יובל נחום	1	2023-07-15	38	*NULL*
3	אמיר טאהא	2	2021-11-10	50	054-3333333
4	מיכל שרון	4	2024-01-20	36	052-4444444
5	רים עבאס	1	2020-05-05	55	*NULL*
6	תום בראל	5	2023-09-01	38	053-6666666

הטבלה **Orders** – 12 שורות

OrderNum	CustName	OrderDish	OrderWorker	OrderDate	Guests
101	דנה לוי	30	1	2026-02-04	2
102	עומר חורי	10	3	2026-02-18	4
103	נועה כץ	40	2	2026-03-05	3
104	סמיר דיב	30	1	2026-03-22	6
105	ליאת בר	50	4	2026-04-09	2
106	ראמי סעיד	20	3	2026-04-27	5
107	יעל שגיא	30	5	2026-05-11	2
108	חנאן זועבי	70	6	2026-05-30	8
109	איתי פלד	40	2	2026-06-14	3
110	מאיה לוי	60	4	2026-06-28	4
111	ואיל נסאר	30	5	2026-07-07	2
112	שני אדרי	80	6	2026-07-21	10

שאלה 1. מבנה בסיס הנתונים (10 נק')

א. (3 נק') כתבו את **המפתח הראשי** של כל אחת מהטבלאות.

`Workers` _____

`Dishes` _____

`Orders` _____

ב. (4 נק') בטבלת `Orders` יש **שני** מפתחות זרים. כתבו כל אחד, ואת הטבלה והשדה שאליהם הוא מצביע.

לשדה	מצביע לטבלה	המפתח הזר

ג. (3 נק') מהו **סוג הקשר** בין `Cities` ל-`Workers`? נמקו במשפט אחד.

שאלה 2. SELECT – מה מציגים (15 נק')

א. (5 נק') הציגו את שם המנה ואת מחירה. תנו לעמודות כותרות בעברית: **שם המנה** ו-**מחיר**.

ב. (5 נק') אילו **סוגי מנות** קיימים בתפריט? הציגו כל סוג **פעם אחת בלבד**.

ג. (5 נק') בית הקפה נותן **הנחה של** 10% על כל המנות. הציגו את שם המנה, את המחיר, ואת המחיר אחרי ההנחה תחת הכותרת `NewPrice`.

שאלה 3. `WHERE` – אילו שורות (20 נק')

א. (5 נק') הציגו את שם המנה ואת מחירה, של המנות שמחירן **גבוה מ-**30 ש"ח.

ב. (5 נק') הציגו את מספר ההזמנה, שם הלקוח והתאריך, של ההזמנות שהתקבלו **בין** 1.4.2026 **ל-**30.6.2026 (כולל). השתמשו ב-`BETWEEN`.

ג. (5 נק') הציגו את מספר העובד ואת שמו, של העובדים ש**לא רשום להם טלפון**.

ד. (5 נק') הציגו את מספר ההזמנה ואת שם הלקוח, של כל הלקוחות ש**שם המשפחה שלהם "לוי"**. שימו לב: בעמודה `CustName` שמור השם המלא.

שאלה 4. `ORDER BY` – באיזה סדר (15 נק')

א. (5 נק') הציגו את שם המנה, הסוג והמחיר של **כל** המנות, ממוינות לפי **סוג המנה** בסדר עולה, ובתוך כל סוג – לפי **המחיר מהגבוה לנמוך**.

ב. (5 נק') הציגו את **שלוש ההזמנות עם הכי הרבה סועדים**: מספר הזמנה, שם לקוח ומספר הסועדים.

ג. (5 נק') הציגו את שם העובד ואת שכרו לשעה, ממוינים לפי **השכר מהגבוה לנמוך**. לשני עובדים אותו שכר – ביניהם מיינו לפי **השם** בסדר האלף-בית.

סיימתם? בדקו שכל שאילתה מסתיימת ב**נקודה-פסיק**, ושכל ערך טקסט כתוב ב**גרש בודד** – ורק אז הפכו את הדף.

עצרו

אל תמשיכו לפני שסיימתם

בעמודים הבאים נמצאים **הפתרונות המלאים**.
תרגול שבו מציצים בתשובה לפני שמנסים – אינו תרגול.

פתרונות – שאלה 1

בסיס הנתונים: `cafe.sql` **ניקוד**: 10 נקודות

א. (3 נק') מפתחות ראשיים

למה	המפתח הראשי	הטבלה
המספר מזהה עובד אחד, ואינו חוזר	`WorkerNum`	`Workers`
הקוד מזהה מנה אחת	`DishCode`	`Dishes`
מספר ההזמנה מזהה הזמנה אחת	`OrderNum`	`Orders`

ב. (4 נק') מפתחות זרים בטבלת `Orders`

הקשר	לשדה	מצביע לטבלה	המפתח הזר
1:N	`DishCode`	`Dishes`	`OrderDish`
1:N	`WorkerNum`	`Workers`	`OrderWorker`

`CustName` **אינו** מפתח זר – הוא טקסט חופשי, ואין טבלה של לקוחות.

ג. (3 נק') הקשר בין `Cities` ל-`Workers`

התשובה: 1:N (אחד לרבים).

הנימוק: בעיר אחת יכולים לעבוד כמה עובדים, אבל לכל עובד רשומה **עיר אחת** בלבד. המפתח הזר `WorkerCity` יושב בטבלת `Workers` – כלומר בצד ה"רבים" – והערכים בו חוזרים (ירכא ועכו מופיעות פעמיים כל אחת).

> **בונוס למי שבדק**: לעיר **כרמיאל** (קוד 3) אין אף עובד. זה **תקין לגמרי** – בקשר 1:N, לשורה בצד ה"אחד" מותר שלא יהיו לה שורות מתאימות בכלל.

פתרונות – שאלה 2

בסיס הנתונים: `cafe.sql` **ניקוד**: 15 נקודות

א. (5 נק') שם המנה ומחירה, עם כותרות בעברית

```
SELECT DishName AS "שם המנה", DishPrice AS "מחיר"
FROM   Dishes;
```

הפלט – 8 שורות

שם המנה	מחיר
חומוס	28
סלט ירקות	32
שניצל	56
פסטה	48
קנאפה	30
עוגת גבינה	26
לימונדה	14
קפה	12

שימו לב: כותרת בעברית – או כל כותרת עם רווח – חייבת גרשיים **כפולים**.

ב. (5 נק') סוגי המנות, כל סוג פעם אחת

```
SELECT DISTINCT DishKind FROM Dishes;
```

DishKind
מנה ראשונה
מנה עיקרית
קינוח
שתייה

מ-8 שורות נשארו 4. בלי `DISTINCT` היו חוזרות כל שמונה השורות, וכל סוג היה מופיע פעמיים.

ג. (5 נק') מחיר אחרי הנחה של 10%

```
SELECT DishName, DishPrice, DishPrice * 0.9 AS NewPrice
FROM   Dishes;
```

הפלט – 8 שורות

DishName	DishPrice	NewPrice
חומוס	28	25.2
סלט ירקות	32	28.8
שניצל	56	50.4
פסטה	48	43.2
קנאפה	30	27.0
עוגת גבינה	26	23.4
לימונדה	14	12.6
קפה	12	10.8

הנחה של 10% פירושה שנשאר 90%, ולכן מכפילים ב-`0.9`. גם `DishPrice - DishPrice * 0.1` נכון. **טעות נפוצה**: להכפיל ב-`0.1` – זה מחשב את ההנחה עצמה, לא את המחיר החדש.

פתרונות – שאלה 3

בסיס הנתונים: `cafe.sql` **ניקוד**: 20 נקודות

א. (5 נק') מנות שמחירן מעל 30

```
SELECT DishName, DishPrice
FROM   Dishes
WHERE  DishPrice > 30;
```

הפלט – 3 שורות

DishName	DishPrice
סלט ירקות	32
שניצל	56
פסטה	48

שימו לב ל"מעל": קנאפה עולה 30 בדיוק, ולכן היא **אינה** בפלט. אם היה כתוב "30 ומעלה" היינו כותבים `30 =>`, והיא כן הייתה נכנסת.

ב. (5 נק') הזמנות מאפריל עד יוני

```
SELECT OrderNum, CustName, OrderDate
FROM   Orders
WHERE  OrderDate BETWEEN '2026-04-01' AND '2026-06-30';
```

הפלט – 6 שורות

OrderNum	CustName	OrderDate
105	ליאת בר	2026-04-09
106	ראמי סעיד	2026-04-27
107	יעל שגיא	2026-05-11
108	חנאן זועבי	2026-05-30
109	איתי פלד	2026-06-14
110	מאיה לוי	2026-06-28

התאריך בשאלה כתוב 1.4.2026, אבל ב-SQL כותבים אותו תמיד `'2026-04-01'` – שנה, חודש, יום, ובגרש בודד. `BETWEEN` **כולל** את שני הקצוות.

ג. (5 נק') עובדים בלי טלפון

```
SELECT WorkerNum, WorkerName
FROM   Workers
WHERE  WorkerPhone IS NULL;
```

הפלט – 2 שורות

WorkerNum	WorkerName
2	יובל נחום
5	רים עבאס

הטעות שחייבים לא לעשות

`WHERE WorkerPhone = NULL` מחזיר **אפס שורות** – ובלי להודיע על שגיאה. אי אפשר להשוות לערך שאינו ידוע. הדרך היחידה היא `IS NULL`, וההפך הוא `IS NOT NULL`.

ד. (5 נק') לקוחות בשם משפחה "לוי"

```
SELECT OrderNum, CustName
FROM   Orders
WHERE  CustName LIKE '%לוי';
```

הפלט – 2 שורות

OrderNum	CustName
101	דנה לוי
110	מאיה לוי

בעמודה שמור **השם המלא**, ולכן `'לוי'` = יחזיר אפס שורות. "מכיל" דורש **שני** סימני אחוז, אחד מכל צד.

פתרונות – שאלה 4

בסיס הנתונים: `cafe.sql` **ניקוד**: 15 נקודות

א. (5 נק') מיון לפי סוג, ובתוכו לפי מחיר יורד

```
SELECT   DishName, DishKind, DishPrice
FROM     Dishes
ORDER BY DishKind, DishPrice DESC;
```

הפלט – 8 שורות

DishName	DishKind	DishPrice
שניצל	מנה עיקרית	56
פסטה	מנה עיקרית	48
סלט ירקות	מנה ראשונה	32
חומוס	מנה ראשונה	28
קנאפה	קינוח	30
עוגת גבינה	קינוח	26
לימונדה	שתייה	14
קפה	שתייה	12

למה "מנה עיקרית" לפני "מנה ראשונה"?
כי המיון הוא **אלפביתי**, ולא לפי סדר ההגשה בתפריט. שתי המחרוזות מתחילות ב"מנה ", וההכרעה נופלת על האות הבאה: **ע** באה לפני **ר** באלף-בית. המחשב אינו יודע מה זה "מנה ראשונה" – הוא רק משווה אותיות.
וגם: ה-DESC חל **רק** על `DishPrice`. אילו היה כתוב `ORDER BY DishKind DESC, DishPrice` התוצאה הייתה שונה לגמרי.

ב. (5 נק') שלוש ההזמנות עם הכי הרבה סועדים

```
SELECT   OrderNum, CustName, Guests
FROM     Orders
ORDER BY Guests DESC
LIMIT    3;
```

הפלט – 3 שורות

OrderNum	CustName	Guests
112	שני אדרי	10
108	חנאן זועבי	8
104	סמיר דיב	6

"הכי הרבה" – `DESC`. "שלוש" – `LIMIT 3`. **סדר הכתיבה חשוב**: `LIMIT` תמיד **אחרי** `ORDER BY`, ובלי מיון הוא יחזיר שלוש שורות שרירותיות.

ג. (5 נק') עובדים לפי שכר יורד, ובשכר זהה לפי שם

```
SELECT   WorkerName, HourPay
FROM     Workers
ORDER BY HourPay DESC, WorkerName;
```

הפלט – 6 שורות

WorkerName	HourPay
רים עבאס	55
אמיר טאהא	50
סאלי חדאד	42
יובל נחום	38
תום בראל	38
מיכל שרון	36

הבדיקה המהירה: שני העובדים שמשתכרים 38 חייבים להופיע בסדר **יובל ואז תום** – י' לפני ת' באלף-בית. אם קיבלתם אותם בסדר הפוך, המפתח השני חסר בשאילתה שלכם.

בדקו את עצמכם לפני בחינת האמצע

מה לעשות עכשיו	הציון
אתם מוכנים. עברו שוב על דף העזר, ובמיוחד על `NULL` ועל הסוגריים	50–60
כמעט. סמנו את הסעיפים שטעיתם בהם, וחיזרו על הפרק שלהם בחומר הלימוד	40–49
חיזרו על חומר הלימוד מההתחלה, ופתרו שוב את המיני-תרגול שבסופו	מתחת ל-40

שלוש הטעויות שתופסות את רוב הכיתה: `= NULL` במקום `IS NULL` • `LIKE` בלי סימני אחוז • `DESC` שנכתב רק ליד העמודה הראשונה.